

训练营课题：AI广告推荐信息流

题目介绍

题目：实现单列广告信息流

- 在内容与广告混排的推荐场景中，用户是否愿意停留，往往取决于 **信息流的呈现质量**（布局、卡片样式、加载体验）以及 **内容理解能力**（摘要、标签、搜索）。本课题要求你们实现一个 **单列广告信息流 App**：客户端实现单列信息流展示、动态化广告卡片与详情页交互，并通过云端大模型为每条广告生成摘要与智能标签，进一步提供对话式搜索体验
- 实战周期：2 周（5 月 26 日 - 6 月 7 日）
- 协作方式：单人 或者 小组制完成
- 端侧选择：iOS / Android 均可
- 难度设计：必须完成核心功能， 可选功能是加分项，完成度越高越好

可选题目2（开放性）

发挥你的想象力，用AI改造抖音广告，让广告变得更有趣，用户更容易接受，需要先和培训导师沟通课题细节

训练营打分标准

- 最终打分 = 日常沟通表现 + 技术方案设计 + 作业完成度 + 答辩表现
- 训练营期间的周会，重点对下表中前3个维度进行考察

维度	加分表现	权重
日常沟通表现	- 主动咨询问题 - 积极推动小组项目进展，项目协调 - 根据导师反馈及时调整 - 主动探索，举一反三	15%
技术方案设计	- 技术方案文档条理清晰，结构化 - 技术细节处理出色 - 边界问题考虑周到 - 技术选型对比 - 方案有创新（可选）	20%

作业完成度	完成核心功能，且无明显Bug App 运行稳定 代码整洁、模块化好，注释清晰	40%
答辩表现	逻辑严密，表达流畅 对项目自己参与设计开发点，可以清晰陈述设计原因和实现原理	25%

预期功能点

交互原型

仅做参考

https://c157ce431fe5.aime-app.bytedance.net/ad_feed_demo.html

演示视频（MP4）



核心功能

1. 核心交互

- a. 实现单列广告信息流布局，支持流畅滚动与列表位置保持
- b. 广告卡片支持多样式：大图、小图、视频
- c. 顶部 Tab 支持切换频道（如：精选 / 电商 / 本地），切换时刷新数据
- d. 点击卡片进入详情页（图文/视频详情），返回保持原位置；
- e. 支持下拉刷新、上拉加载更多

2. 资源复用：

- a. 外流 cell 的复用
- b. 播放器资源的复用
- c. 缓存池的设计

3. 数据/状态同步：

- a. 数据获取方式（本地 mock 还是走网络请求）
- b. 数据的管理（数据的生命周期，缓存方式）
- c. 数据、状态的传递（跨页面的数据如何传递和同步），比如：详情页和信息流的点评赞状态同步
- d. 视频播放器：暂停/续播、静音/音量控制。比如：外流视频默认暂停状态，点击按钮进行播放/进入内流自动播放

4. 动画

- a. 页面切换动画
- b. 交互的动效，比如点赞彩蛋等

5. 埋点统计

- a. 支持模拟互动：本地状态管理，点赞、收藏、分享
- b. 且支持展示「曝光/点击」等统计信息（本地模拟 + 可视化展示）

可选功能

- 1. 调用大模型生成每条广告摘要（用于卡片副标题或详情摘要）；生成智能标签（如：品类、风格、受众、场景），并在卡片上展示
 - a. 可以使用Qwen 免费版本，部署在本地
 - b. 或者实现一个简单模型服务，搭建C/S 框架
- 2. 支持标签点击过滤（例如只看“运动”“学生党”“性价比”）
- 3. 提供对话式搜索：用户用自然语言描述想看的广告，返回匹配结果

4. 图片/视频加载与缓存（首屏优先、滚动复用、失败重试）

作业要求

1. 技术文档要求

- 必须包含：难点与思考过程、方案对比（至少 2 种）、最终方案与原因、效果评估
- 重点建议写清：卡片动态化方案、列表性能策略、AI 输出约束与缓存策略、曝光统计口径

2. AI 声明（必须）

- 若使用 AI 辅助编程或生成内容，请在 README 中如实注明
- 说明：你们对功能的理解、对 AI 结果的验证方式、以及你们做的优化（如结构化输出约束）

3. 实现程度说明（必须）

- 必须实现：核心功能
- 可选功能：建议调用大模型接口完成实现，如不能，给出降级方案

4. 工程质量与协作

- 代码可运行、可复现；提供清晰的构建/运行说明
- 建议：模块化目录结构、统一代码风格、关键逻辑有注释与边界处理

交付物

1. GitHub 仓库（必需）

- 完整代码 + README（项目介绍、如何运行、模块划分、开发规范、AI 声明）

2. 演示视频（必需）

- 3-8 分钟，放在仓库最外层，展示：信息流浏览 → 刷新加载 → 摘要/标签 → 详情互动 → 对话搜索

3. 技术设计文档（必需）

- 建议放在 `docs/` 目录（Markdown/PDF 均可）

4. 学习总结（可选）

- 说明：棘手问题与解决方案、踩坑复盘、后续可改进点

5. 可选加分材料

- 性能数据对比、曝光统计口径验证、端侧模型 demo、测试用例等

团队分工参考

协作方式：Git 管理、每日小队同步

以下是按照模块的分工建议，具体以实际分组情况来定，由队长提交最后的分工情况和推进节奏

人员A — 信息流UI与交互：

- 单列信息流列表布局与滚动优化
- 广告卡片多样式实现（大图/小图/图文/视频，至少3种）
- 顶部Tab切换与联动刷新
- 下拉刷新、上拉加载（含加载中/空态/错误态）
- 广告详情页UI与返回位置保持
- 点赞/收藏/分享交互UI与动画

人员B — 数据层与AI接口：

- 项目基础架构搭建（MVVM/MVC）
- 网络层封装（超时/重试/错误码/Mock切换）
- 广告数据Mock（JSON结构定义、分页支持）
- 图片/视频加载与缓存策略
- AI摘要生成接口对接（云端大模型API）
- AI标签分类接口对接
- 数据模型定义与接口协议文档

人员C — AI交互与统计：

- AI对话式搜索界面（聊天UI + 自然语言查询 → 匹配广告返回）
- 标签点击过滤功能（信息流按标签筛选）
- 曝光/点击统计模拟（进入可视区域触发曝光、点击事件记录）
- 统计数据可视化展示（简单图表）
- AI输出格式约束与缓存策略

单人实现指南

核心功能 + 至少一个AI功能

流程说明

--	--	--

核心任务	时间周期	备注说明
实战作业	05/26-06/07 (18:00)	日报：📄 客户端工程训练营-日报提交-（姓名/小组） 周会：每周2次 review作业完成度 Mentor 答疑
项目答辩	06/08-06/12	答辩形式： 参与成员：所在小组mentor、其他小组mentor 答辩时常： 组队参赛：答辩时间60min，团队共同参与答辩，小组介绍30min，提问环节30min 个人参赛：答辩时间30min，单人学生介绍15min，提问环节15min
面试安排/结果同步	06/12-06/20	待HR通知

组队形式（同学自行填写）

每支队伍人数控制在3人及以内

组队确认时间05/25 -12:00

姓名	组队形式	团队成员
 唐黎明	个人参赛	 唐黎明
	小组参赛	队长： 小组成员：